

Esperienza 4 di laboratorio

Federico Giacobbe, Lorenzo Graglia, Sebastiano Stefanini

Maggio 2025

Analisi di flussi convettivi

Setup sperimentale

Il sensore utilizzato per l'esperimento è la telecamera ad infrarossi *FLIR 1020* (ulteriori specifiche: <https://www.flir.it/products/t1020/?vertical=condition+monitoring&segment=solutions>). Per studiare l'andamento della trasmissione di calore nelle due situazioni in analisi si è fatto uso di una tazza contenente acqua bollente come fonte di calore, di un cartoncino nero (corpo con scarsa trasmissività e con emissività pari a 0.92) e, per simulare una forzante di aria fredda esterna, agente sul flusso di calore, si è optato per una ventola. Si sono creati i seguente setup sperimentali per le due situazioni in analisi, schematizzate in Figura 1:

- nella prima parte si è posto il foglio di cartoncino nero in orizzontale centrato sopra la fonte di calore. Successivamente, si è inserita la forzante esterna, che è stata posizionata in diversi punti rispetto alla fonte di calore: al di sopra del cartoncino (a circa 45 cm) con il flusso rivolto verso la superficie; poi è stata fissata, sullo stesso piano del foglio, ma lateralmente allo stesso, ad una distanza di circa 40 cm inclinando il flusso d'aria in vari modi.
- nella seconda il foglio, posto verticalmente sopra la tazza, si trovava immerso nel flusso di calore. In configurazione di ventilazione forzata, la ventola si è posta prima circa 60 cm lateralmente al flusso di calore e infine in alto rispetto allo stesso.

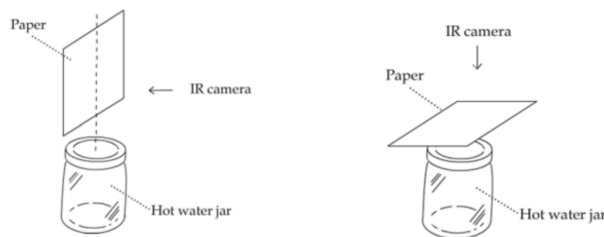


Figura 1: *Posizionamento del cartoncino nero e della sorgente di calore nella prima parte dell'esperimento a destra e nella seconda a sinistra.*

Per ogni situazione analizzata, dati i parametri tecnici della telecamera ad infrarosso, sono state scattate fotografie con frequenza di un frame al secondo. Prima di procedere con l'acquisizione delle immagini, per ogni parte dell'esperimento, è stata svolta un'opportuna calibrazione dello strumento, ponendosi in condizioni di campionamento adeguate.

Disposizione delle ROI

Il programma utilizzato fornisce, oltre che i frame acquisiti sui quali viene riportata una scala graduata a colori per le temperature misurate, anche la possibilità di inserire delle *ROI* (regioni di interesse), che possono essere delle forme geometriche di qualunque tipo, posizionabili sullo schermo in quelle zone del frame per le quali si vuole conoscere i valori di temperatura minima, massima, media e deviazione standard. Nel caso del foglio orizzontale, tali regioni di interesse corrispondono a due rettangoli verticali posizionati simmetricamente rispettivamente a destra e sinistra del frame, che occupano così due terzi dell'immagine, e uno al centro nella parte bassa dello schermo. Analogamente, nella seconda configurazione si sono scelte come

regioni di interesse la metà superiore dell'immagine, suddivisa in due rettangoli, posizionati questa volta orizzontalmente, e l'angolo in basso a destra. Il criterio per la scelta delle regioni di interesse è dipeso da considerazioni qualitative sull'andamento del flusso: nel primo caso, infatti, si prevedeva teoricamente una zona a temperatura maggiore in corrispondenza della posizione della tazza, simmetrica, che si dirada allontanandosi verso i margini dell'inquadratura e, posizionando i *ROI* in questi punti, è si è supposto possibile apprezzare la variazione spaziale di temperatura; nella seconda configurazione, invece, le zone di interesse sono state scelte per cercare di apprezzare il moto convettivo del fluido proveniente dalla sorgente.

Analisi dati e risultati

Nella presente sezione vengono descritti i risultati ottenuti dall'elaborazione temporale dei fotogrammi acquisiti, che sono in totale circa 700 per tutti e due i setup dell'esperimento. In particolare, si riportano gli andamenti delle temperature massime, minime e medie per ciascun fotogramma, considerando sia l'intera immagine sia i singoli *ROI*.

Prima configurazione

La prima configurazione (cartoncino nero orizzontale) evidenzia in tutti e quattro i grafici un andamento simile durante tutta la fase dell'esperimento, Figura 3a,3b,3c,3d. Inizialmente si osserva un rapido incremento della temperatura massima e del valore medio intorno al cinquantesimo fotogramma, attribuibile all'avvio della convezione indotta dalla sorgente di calore esterna. Tra il fotogramma circa 50 e la prima linea verticale tratteggiata (*a*), corrispondente la fase di convezione naturale, si rilevano fluttuazioni termiche caratterizzate da picchi pronunciati che compaiono simultaneamente in tutti e quattro i grafici. Successivamente ad (*a*), inizia il periodo in cui viene introdotto un flusso di aria fredda come forzante esterna. In particolare, tra le linee (*a*) e (*b*) il flusso d'aria è diretto perpendicolarmente al foglio di cartoncino nero; tra le linee (*b*) e (*c*), la forzante viene rimossa per consentire il ripristino della condizione di convezione libera. Infine, dopo la linea (*c*), il flusso d'aria fredda viene posizionato parallelamente al foglio. Rispettivamente a queste zone si nota, in tutti e quattro i grafici, una prima fase in cui le temperature diminuiscono seguita da un breve incremento al momento della rimozione della forzante esterna, e infine da una nuova diminuzione delle temperature. Tuttavia, quando il flusso d'aria fredda è stato indirizzato perpendicolarmente al cartoncino (anziché parallelamente), il raffreddamento dell'area è risultato molto più marcato. Tale comportamento si spiega qualitativamente con il fatto che un getto verticale di aria fredda è in grado di asportare più efficacemente sia il calore accumulato dal cartoncino sia l'aria riscaldata nella zona immediatamente sovrastante il foglio, anch'essa surriscaldata per conduzione. Al contrario, un flusso parallelo, pur facilitando la dissipazione dell'aria calda stratificata sopra il cartoncino, esercita un'azione meno diretta sul calore immagazzinato dal materiale stesso, a causa del minore contatto convettivo con la superficie del foglio.

Riassumendo, nelle quattro fasi esaminate l'andamento delle temperature nei diversi grafici risulta sostanzialmente sovrapponibile, a conferma della simmetria sia temporale sia spaziale del sistema. Dal punto di vista temporale, infatti, le oscillazioni si manifestano con identica frequenza in tutti i quattro tracciati. Analogamente, la simmetria spaziale è confermata dal fatto che non si osserva alcuna variazione qualitativa tra le regioni di interesse, come si evince chiaramente in Figura 2: ogni picco termico e ogni fase di raffreddamento si ripetono con la stessa modalità in tutte le *ROI*. Ciò è perfettamente in linea con le previsioni teoriche, poiché la configurazione sperimentale è progettata in modo simmetrico e non esistono ragioni per attendersi comportamenti differenti. L'unica discrepanza riscontrabile consiste in uno spostamento

verticale dei profili di temperatura, riconducibile esclusivamente alla differente ubicazione delle *ROI*: alcune regioni catturano più fedelmente la simmetria geometrica dell'apparato sperimentale, mentre altre ne risentono leggermente per via della posizione relativa rispetto alla sorgente di calore e alla direzione del flusso d'aria.

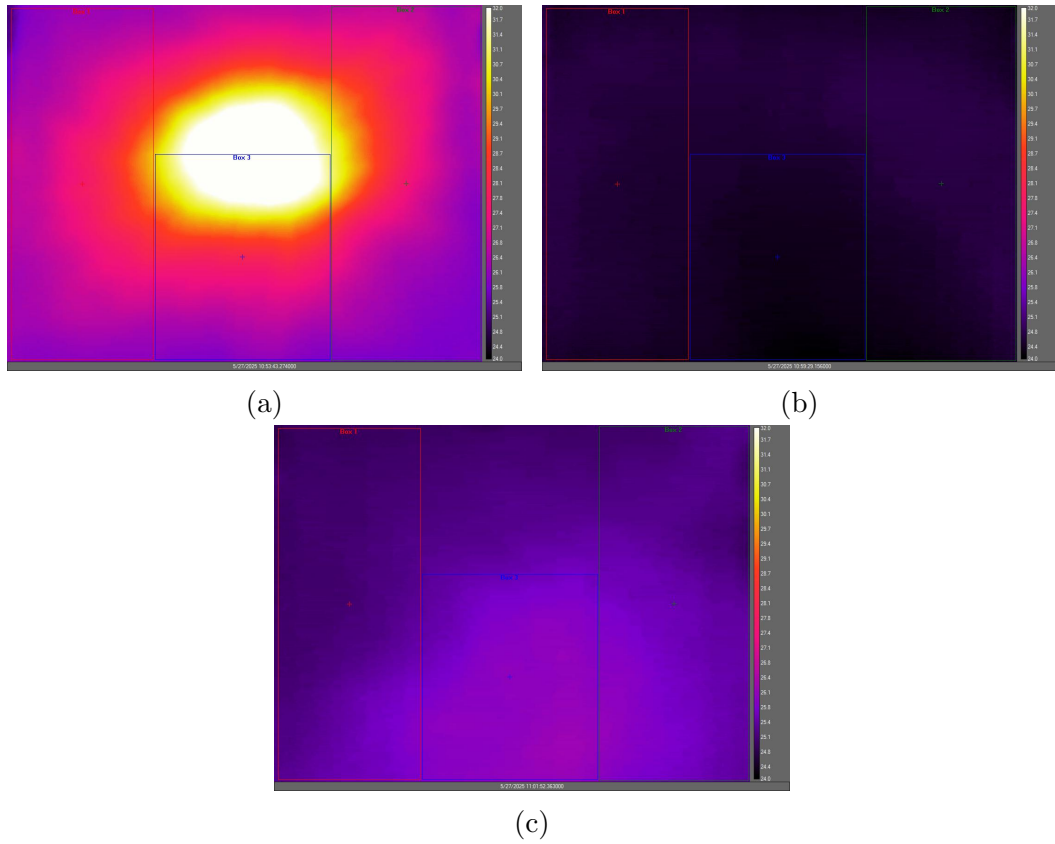


Figura 2: *Diversi fotogrammi associati al processo di convezione del fluido nella prima configurazione dell'esperimento. In (a) frame durante la fase di convezione libera, in (b) e (c) con la forzante esterna accesa, rispettivamente posizionata sopra e di lato al cartoncino nero. Si osserva il posizionamento delle ROI sullo schermo, delimitate da 3 rettangoli, nominate con Box 1, 2 e 3.*



Figura 3: Per tutti e quattro i grafici andamento delle variabili di temperatura per ogni fotogramma. In (a) è considerato tutta l'immagine ripresa dalla telecamera ad infrarosso, in (b), (c) e (d) rispettivamente i valori relativi alle tre ROI. I massimi di temperatura, compresi fra 27°C e 35°C , si osservano in presenza dei picchi dovuti allo scambio di calore, trasferito per convezione dalla sorgente al cartoncino.

Seconda configurazione

La trattazione della seconda configurazione (cartoncino posizionato in verticale), risulta molto simile al caso già analizzato, come mostrato dalle variabili di temperatura in Figura 5: durante la fase di convezione libera, riportata fino alla linea tratteggiata (a), si osservano analoghe, anche se più frequenti¹, fluttuazioni della temperatura massima e della deviazione standard misurata. Nella la seconda fase, compresa tra le linee verticali tratteggiate (a) e (c), in cui si è inserita la forzante esterna proveniente dal lato del cartoncino e posta a distanze diverse (la linea (b) segna l'allontanamento della forzante rispetto al flusso verticale di calore), la temperatura assume un andamento più uniforme e inferiore rispetto alla condizione di sola diffusione, soprattutto nelle *ROI* prossime alla sorgente di calore. Nella fase successiva, compresa tra (c) e (d), la forzante è stata inclinata di un certo angolo rispetto alla situazione precedente e si ottiene un andamento fluttuante della temperatura massima; questo risultato evidenzia come la forzante non agisca efficientemente sul sistema, lasciando spazio alla convezione di scaldare il cartoncino. Infine, nell'ultima fase il cui inizio è segnato dalla linea (e) (tra (d) ed (e) si è tolta la forzante per ristabilire la convezione libera) si è deciso di spostare la ventola direttamente sopra la sorgente di calore: si osserva ancora una volta una diminuzione dei valori di temperatura massima. Un'analisi più qualitativa può essere fatta analizzando i frame ottenuti dalla telecamera ad infrarosso; in Figura 4 sono mostrati tre fotogrammi in istanti diversi. In particolare, nel riquadro (a) si nota come il “tronco” corrispondente alla zona di massima temperatura si allarghi progressivamente con l'aumentare dell'altezza. Nel riquadro (c), invece, si osserva chiaramente un andamento diagonale della zona più calda, che parte dal basso a destra e sale fino in alto a sinistra, dovuto alla ventilazione forzata (dall'immagine sarebbe possibile stimare l'angolo di inclinazione della ventola).

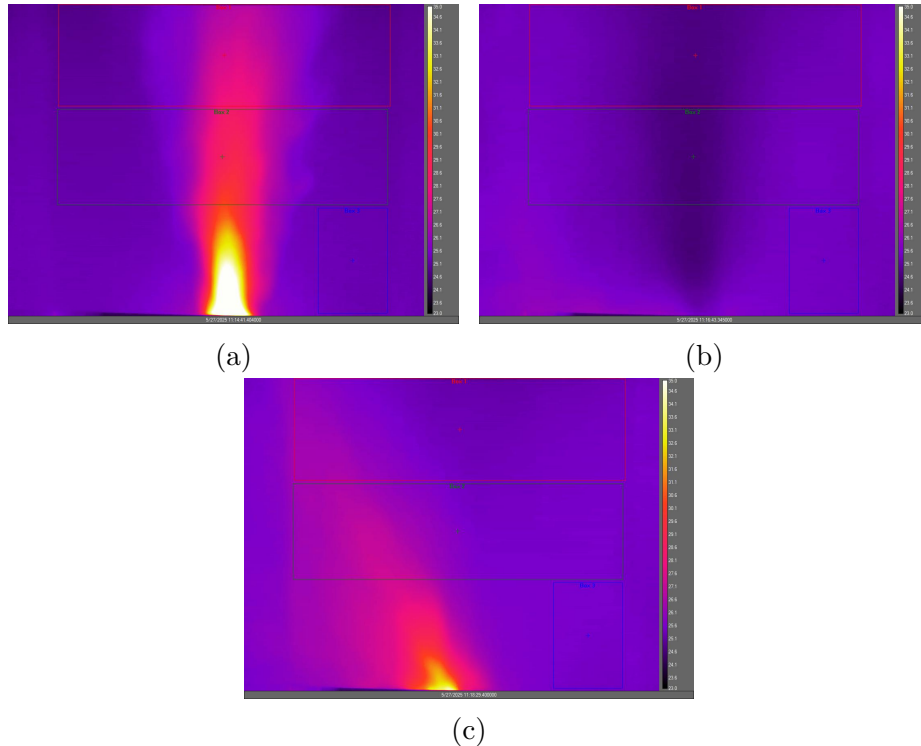


Figura 4: *Diversi fotogrammi associati al processo di convezione del fluido nella seconda configurazione dell'esperimento. In (a) un frame del sistema in fase di convezione libera, in (b) con la forzante posta lateralmente parallela al suolo, infine in (c) col flusso d'aria della forzante inclinato. I Box 1, 2 e 3 rappresentano i ROI scelti per questo setup dell'esperimento.*

¹Il motivo è approfondito nel sottoparagrafo successivo



Figura 5: Come nel caso della Figura 3. I massimi di temperatura, compresi fra 27°C e 47°C , si osservano in presenza dei picchi dovuti allo scambio di calore, trasferito per convezione dalla sorgente al cartoncino. Nella (d) l'andamento di tutti e tre i valori di temperatura è più costante (la massima ad esempio rimane compresi tra circa 25 e 26°C), perché la ROI delimita una zona non interessata dal moto convettivo.

Analisi e risultati finali

Nel complesso, i risultati associati alle fasi della convezione libera e forzata in tutte e due i set-up sperimentali, sono predicibili teoricamente, in quanto riflettono la natura disomogenea del fenomeno sia nel dominio spaziale che in quello temporale. Tale comportamento è riconducibile a due processi principali:

- il flusso in risalita è di tipo turbolento e si manifesta con la creazione di vortici; queste strutture, descrivibili teoricamente come una variazione del valore medio della grandezza, presentano andamenti temporali e spaziali non continui variazioni temporali e spaziali di trasferimento di calore;
- il flusso in risalita crea una depressione alla base che richiama aria più fredda dai lati: il flusso principale di aria calda (turbolento) è intervallato da aria fredda, creando un effetto di intermittenza sul cartoncino.

Alla luce di ciò, per intensificare i processi convettivi si può agire sulla forzante, aumentando ad esempio la massa d'acqua, la superficie di contatto aria-acqua o incrementando la temperatura del liquido (mantenendola al più costante nel tempo).

Nel complesso, dagli esperimenti non si riesce a separare la componente di calore scambiato per convezione da quella per irraggiamento. Il foglio orizzontale si trova ad una distanza sufficiente a smorzare molto l'intensità della radiazione, circa 30cm . Inoltre, con la ventilazione forzata, non si interrompe la convezione libera fra la tazza e il foglio che rimane la modalità di trasferimento di calore dominante. Nel caso verticale, la parte bassa del foglio si trova molto vicina alla sorgente e ciò potrebbe rendere significativo il riscaldamento per irraggiamento. Tuttavia, riducendo la convezione attraverso la ventilazione forzata, non si osservano picchi di temperatura nel foglio in prossimità della sorgente di calore, Figura 4b. Ciò implica una radiazione troppo debole o un raffreddamento del foglio per ventilazione; in ogni caso non si distingue chiaramente il trasferimento per irraggiamento.

Un'ulteriore analisi riguarda la differenza nella frequenza di ricorrenza dei picchi delle temperature massime tra le Figure 3 e 5 dove la frequenza aumenta nella seconda. Si presume che questo dipenda dalla geometria del problema, infatti nel caso verticale la sorgente di calore è più vicina al cartoncino permettendo al flusso di dissipare meno calore durante l'ascesa verticale e trasmetterlo più efficacemente al cartoncino.

In conclusione, gli esperimenti sui moti convettivi sono rappresentativi di situazioni reali di tutti i giorni, basti pensare alla brezza di mare, generata dal differente riscaldamento locale della superficie terrestre che induce convezione riscaldando lo strato di aria soprastante. Il caso del foglio orizzontale può considerarsi analogo ad uno strato di atmosfera stabile riscaldato dal basso per convezione e trasporto turbolento, mentre al di sopra avvengono solo scambi di calore per irraggiamento. Un'analogia ulteriore, di carattere più qualitativo, è costituita dalle nubi cumuliformi: esse si formano a seguito di moti convettivi che elevano aria calda e umida e ostacolano l'osservazione satellitare, rendendo possibile però la misurazione della **CTT** (*Cloud Top Temperature*), sfruttando il fenomeno dell'irraggiamento, principalmente tramite canale infrarosso termico (si veda ad esempio <https://vlab.noaa.gov/web/towr-s/goes-cloud-top-temperature>).